Score de originación de tarjeta de crédito

Documento metodológico del modelo · MOD-EJEMPLO-001

Código de modelo	**MOD-EJEMPLO-001**
Versión del documento	1.0 · Para Comité de Modelos
Fecha	2026-10-20
Tier · tipo de modelo	II · Machine learning
Clasificación	Uso interno

Contenido

1 Control del documento 2
2 Resumen ejecutivo 2
3 Propósito, uso y alcance 2
4 Datos 2
4.1 Fuentes y no anticipación 2
4.2 Universo, ventana y definición de default 3
4.3 Exclusiones 3
4.4 Calidad de datos 3
5 Segmentación 3
6 Variables 3
6.1 Embudo de variables 3
6.2 Variables finales 4
7 Metodología 4
7.1 Torneo de modelos 4
8 Desempeño 5
8.1 Discriminación por muestra 5
8.2 Estabilidad mensual 5
8.3 Calibración 5
9 Interpretabilidad, sensibilidad y equidad 5
10 Integración a la gestión 6
11 Limitaciones 6
12 Seguimiento 6
13 Cumplimiento del estándar 6
13.1 Umbrales 6
13.2 Matriz de requisitos 7
14 Gobierno y aprobaciones 7
15 Referencias 7

1 Control del documento

Campo	Valor
Código de modelo	MOD-EJEMPLO-001
Nombre	Score de originación TC — ejemplo
Estándar aplicado	Desarrollo · Tier II · Machine learning · enfoque ágil
Versión y estado	1.0 · Para Comité de Modelos
Clasificación	Uso interno
Versión del estándar	Estándares de Modelos en Banca v4.0.0

Control de cambios (DES-D4-11.01.03)

Versión	Fecha	Autor	Cambio
1.0	2026-10-20	Analista de modelos (ejemplo)	Versión para Comité de Modelos

2 Resumen ejecutivo

El modelo es un gradient boosting con restricciones monotónicas sobre 24 variables de buró, de relación con el banco y de la solicitud. Alcanza un Gini OOT de 52.1 (54.0 en entrenamiento; diferencia de 1.9 pts) y supera en 6.4 pts al modelo vigente en el mes OOT, la última cosecha con desempeño completo. Su uso propuesto reduce en 0.8 pp la mora a 12 meses de la cosecha manteniendo el volumen de aprobación.

3 Propósito, uso y alcance

Propósito. Ordenar por riesgo las solicitudes de tarjeta de crédito para sustentar la decisión de aprobación y el tramo de línea inicial.

Uso aprobado. Admisión de solicitudes de tarjeta de crédito de personas naturales

Usos no permitidos.

- Pricing individual sin un modelo de respuesta aprobado (estándar PRC).
- Clientes con más de 6 meses de antigüedad (corresponde el modelo de comportamiento).

Atributo	Valor
Dueño del modelo	Gerencia de producto de tarjetas (ejemplo)
Modelo que reemplaza	MOD-EJEMPLO-000 (versión 2021)
Categoría (Tier)	II — determina la profundidad de validación y seguimiento (U-35)

4 Datos

4.1 Fuentes y no anticipación

Fuente	Contenido	Desfase de disponibilidad
Buró de crédito	Endeudamiento y comportamiento en el sistema	1 mes

Fuente	Contenido	Desfase de disponibilidad
Relación con el banco	Productos, saldos y comportamiento de pago interno	0 meses
Solicitud	Datos declarados y del canal al momento de la solicitud	0 meses

Las 412 variables candidatas tienen fecha de referencia y desfase documentados; la prueba automática confirmó que ninguna usa información posterior a la fecha de solicitud.

4.2 Universo, ventana y definición de default

Universo. Solicitudes aprobadas de tarjeta de crédito de personas naturales, enero 2023 a julio 2024.

Muestra	Período	Meses
Entrenamiento y prueba	enero 2023 a junio 2024	18
Fuera de tiempo (OOT)	julio 2024 (última cosecha con 12 meses de desempeño)	1

Default. Atraso mayor a 60 días al menos una vez en los 12 meses siguientes a la originación (U-17).

4.3 Exclusiones

Criterio	Registros	% del universo
Pautas duras de política	41 250	6.2 %
Desempeño incompleto (menos de 12 meses)	18 400	2.8 %
Indeterminados (atraso máximo entre 31 y 60 días)	9 870	1.5 %
Fraude confirmado	640	0.1 %

4.4 Calidad de datos

Certificación de calidad aprobada (Documento 6). Sin duplicados; fill rate mínimo de las variables finales de 91 %.

5 Segmentación

Decisión. Modelo unisegmento.

Los modelos por segmento (ingreso dependiente e independiente) no superaron al unisegmento en más de 0.6 pts de Gini OOT y reducían la materialidad de defaults por segmento.

6 Variables

6.1 Embudo de variables

Orden aplicado antes del entrenamiento: no anticipación, univariado, fill rate y estabilidad, bivariado (WOE/IV), sospecha de fuga, filtro de confiables y correlación (DES-D4-03.03.04).

Etapa	Variables que quedan	Motivo de las salidas
Variables candidatas	412	
No anticipación (U-39)	405	7 variables contemporáneas (saldos al cierre del mes de solicitud)
Fill rate mínimo del plan (70 %)	351	54 variables con bajo poblamiento
Estabilidad PSI ≤ 10 % (U-02)	318	33 variables inestables
IV ≤ 0.50 (U-38)	316	2 con sospecha de fuga

Etapa	Variables que quedan	Motivo de las salidas
Correlación < 60 % (U-06)	141	
Ranking automatizado (U-08)	100	
Selección paso a paso y sentido económico	24	Se preservan los bloques sociodemográfico y financiero

6.2 Variables finales

Variable	Descripción	IV	PSI	Signo
`max_atraso_buro_6m`	Atraso máximo en el sistema en los 6 meses previos	0.41	0.03	+
`utilizacion_lineas_buro`	Uso promedio de líneas revolventes en el sistema	0.29	0.05	+
`antiguedad_buro_meses`	Meses desde el primer producto en el sistema	0.22	0.02	–
`num_consultas_3m`	Consultas al buró en los 3 meses previos	0.17	0.06	+
`ratio_cuota_ingreso`	Cuota estimada sobre ingreso declarado	0.12	0.04	+

7 Metodología

Elemento	Detalle
Algoritmo	Gradient boosting (XGBoost) con restricciones monotónicas en las 24 variables.
Benchmark interpretable	Regresión logística con WOE (Gini OOT 49.3)
Validación cruzada	5 particiones temporales.
Combinaciones de hiperparámetros	60
Semilla	20261017

Hiperparámetros finales: `max_depth` = 4 · `eta` = 0.05 · `n_estimators` = 600 · `subsample` = 0.8 · `colsample_bytree` = 0.7.

7.1 Torneo de modelos

Algoritmo	Gini Train	Gini Validación	Gini OOT	KS OOT	Brecha	Caída rel.	Brier	Conc. máx.	Estado
Regresión logística L2 (línea base)	50.2	49.6	49.3	36.0	0.9	1.8 %	0.0645	22.0 %	Línea base
Árbol de decisión podado	44.8	43.1	42.5	31.2	2.3	5.1 %	0.0671	31.0 %	Conforme
Random forest	55.9	51.8	50.6	37.4	5.3	9.5 %	0.0638	27.0 %	Conforme
LightGBM monotónico	54.6	52.3	51.9	38.8	2.7	4.9 %	0.0629	24.0 %	Challenger
XGBoost regularizado monotónico	54.0	52.6	52.1	39.2	1.9	3.5 %	0.0627	21.0 %	Campeón

Reglas aplicadas: descalificación por sobreajuste (U-11), concentración máxima (U-09) y parsimonia (U-42). El OOT se evaluó una sola vez, sobre los candidatos finales.

8 Desempeño

8.1 Discriminación por muestra

Muestra	Registros	Tasa de default	Gini	KS
Entrenamiento	412 300	7.1 %	54.0	40.8
Prueba	103 080	7.0 %	52.9	39.9
OOT	16 080	7.6 %	52.1	39.2

Diferencia de Gini entre entrenamiento y OOT: **1.9 pts** y caída relativa de **3.5 %** — cumple U-11 (máximo 10 pts y 10 %). El modelo vigente tiene un Gini OOT de 45.7: mejora de **6.4 pts**.

8.2 Estabilidad mensual

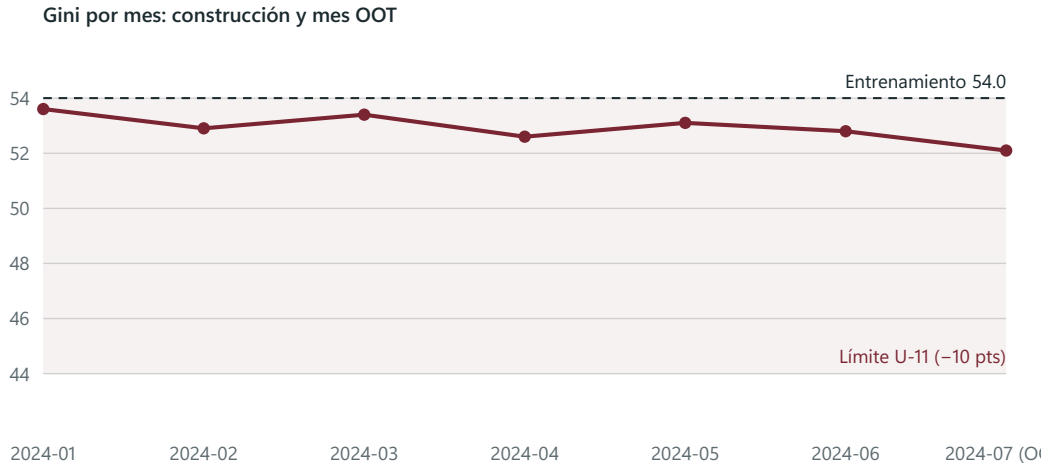


Figura 1: Gini por mes del periodo de construcción y del mes OOT, frente al de entrenamiento

8.3 Calibración

Tramo	Registros	PD estimada	Tasa observada	Desvío relativo
1	2 680	1.2 %	1.1 %	−8.3 %
2	2 680	2.4 %	2.6 %	+8.3 %
3	2 680	4.1 %	3.9 %	−4.9 %
4	2 680	6.8 %	7.1 %	+4.4 %
5	2 680	11.2 %	10.8 %	−3.6 %
6	2 680	19.8 %	20.4 %	+3.0 %

9 Interpretabilidad, sensibilidad y equidad

Interpretabilidad. Las contribuciones SHAP confirman el sentido económico de las 24 variables; la estabilidad de las explicaciones se verificó en 50 remuestreos y no hubo variables con contribución inestable.

Sensibilidad. Un deterioro de 10 % en las variables de buró aumenta la PD promedio de 7.1 % a 7.9 %; el ordenamiento se mantiene.

Equidad. No se usan atributos protegidos. La edad se probó como proxy: el AUC para predecirla con las variables del modelo es 0.58. Las tasas de verdaderos positivos por rango de edad difieren en menos de 3 pp.

10 Integración a la gestión

Punto de corte. Aprobación hasta el tramo 5; el tramo 6 pasa a revisión manual.

Indicador	Actual	Propuesto
Tasa de aprobación	62.0 %	62.0 %
Mora 60+ a 12 meses de la cosecha	7.1 %	6.3 %

Forzajes. Solo jefaturas de agencia, con motivo de una lista cerrada, hasta 3 % de las decisiones (U-36).

11 Limitaciones

- El modelo no se validó para clientes sin historial en el buró (5 % de las solicitudes); se usa una política experta.
- El desempeño en el canal digital es 3 pts de Gini menor y se monitoreará por separado.

12 Seguimiento

Seguimiento mensual de PSI y forzajes; discriminación y calibración trimestral con cosechas maduras (SEG-S1).

13 Cumplimiento del estándar

13.1 Umbrales

Umbral	Tema	Valor obtenido	Regla	Resultado
U-01	Ventana de modelamiento	18 + 1	≥ 12 meses entrenamiento/prueba; OOT = último mes con desempeño (1 mes)	**Cumple**
U-02	Estabilidad poblacional / de variables (PSI)	0.06	PSI máximo de las variables del modelo ≤ 0.10 (≤ 0.20 con excepción)	**Cumple**
U-03	Representatividad de la muestra	1.01	Ratio TM/TG entre 0.95 y 1.05	**Cumple**
U-06	Correlación entre variables continuas	0.57	Correlación máxima entre continuas < 0.60 (≤ 0.95 con sustento)	**Cumple**
U-09	Concentración de importancia de variables	0.21	Concentración máxima de importancia de una variable ≤ 40 %	**Cumple**
U-10	Optimización de hiperparámetros	60	Combinaciones de hiperparámetros probadas ≥ 50	**Cumple**
U-11	Sobreajuste Train vs OOT	1.9	|Gini Train − Gini OOT| ≤ 10 pts (y caída relativa ≤ 10 %)	**Cumple**
U-38	Rango de IV y sospecha de fuga	0.41	IV máximo de las variables del modelo ≤ 0.50 (sin excepción)	**Cumple**
U-39	No anticipación temporal de las variables	0	Variables con información posterior a la observación = 0	**Cumple**
U-40	Plazo máximo de desarrollo de un modelo	11	Duración del desarrollo con 2 personas ≤ 13 semanas (con agentes de IA ≤ 15 días hábiles)	**Cumple**
U-41	Estabilidad de la tasa del target en la ventana	0.12	Variación relativa mensual de la tasa del target ≤ 25 %	**Cumple**
U-43	Torneo de modelos (champion–challenger)	5	Familias de algoritmos en el torneo ≥ 5	**Cumple**

Umbral	Tema	Valor obtenido	Regla	Resultado
U-44	Monotonicidad del desempeño por deciles	0	Inversiones de la tasa observada por decil en el OOT = 0	**Cumple**

13.2 Matriz de requisitos

Requisitos aplicables a un modelo Desarrollo Tier II, Machine learning, enfoque ágil. Sin manifiesto de evidencias: todos figuran como pendientes (ver `tools/verificar.py --init`).

Fase	Aplicables	Cumplidos	Excepción	No aplica	Pendientes
DES-D1 · Definición, alcance, diseño y extracción	57	0	0	0	57
DES-D2 · Preparación, calidad y entendimiento de los datos	18	0	0	0	18
DES-D3 · Segmentación	6	0	0	0	6
DES-D4 · Modelamiento	85	0	0	0	85
DES-D5 · Integración a la gestión	10	0	0	0	10
DES-D7 · Gobierno	7	0	0	0	7
IMP · Implementación	29	0	0	0	29
Total	**212**	**0**	**0**	**0**	**212**

14 Gobierno y aprobaciones

Acta	Hito	Fecha	Estado
ACTA-MOD-EJEMPLO-001-01	Reunión 1	2026-06-02	Aprobada
ACTA-MOD-EJEMPLO-001-05	Reunión 5 · Selección del modelo final	2026-09-18	Aprobada

El modelo no se usa sin la aprobación previa del comité de riesgos de modelo (GOB-G3-01.01.01).

15 Referencias

- Siddiqi, N. (2017). *Intelligent Credit Scoring: Building and Implementing Better Credit Risk Scorecards* (2.ª ed.). Wiley.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, OCC y FDIC (2026). *Revised Guidance on Model Risk Management* (SR 26-2; OCC Bulletin 2026-13; FDIC FIL-15-2026).
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2023). *Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo* (Resolución SBS n.º 00053-2023).
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.